PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sistema Inteligente de Monitoramento de Estufa

Parte 2 - Inteligência Artificial Aplicada

Estudante	Giovana Boni de Carvalho
Curso / Bootcamp	Projeto de Desenvolimento de um Sistema de IA
Data	14/10/2026

Observação: este relatório descreve um protótipo didático. As temperaturas são simuladas e digitadas manualmente; o sistema não está conectado a sensores reais nem controla equipamentos da estufa.

1. Contexto e objetivo

A Parte 2 dá continuidade ao protótipo de monitoramento de temperatura da estufa didática desenvolvido na Parte 1. O objetivo é acrescentar técnicas introdutórias de Inteligência Artificial para analisar tendências, classificar temperaturas, examinar uma imagem e responder perguntas simples.

A implementação reutiliza a classe SistemaIoT definida em Parte1/main.py. O menu da Parte 2 cria uma instância dessa classe e chama seus métodos, mantendo as leituras disponíveis durante a execução atual. Ao iniciar uma nova execução, uma nova instância é criada com os valores simulados iniciais.

2. Regressão linear

A regressão linear simples representa a relação entre a ordem das leituras (1, 2, 3...) e a temperatura correspondente por uma linha. A inclinação indica a tendência média por leitura. O programa usa a linha calculada para estimar o próximo valor; a previsão é aproximada e depende dos dados usados.

Com as cinco leituras iniciais (22,5; 23,1; 21,8; 24,0; 22,9 °C), o programa mostrou tendência crescente, variação média aproximada de 0,17 °C por leitura e previsão de 23,37 °C para a leitura 6. No teste integrado, ao inserir 31,2 °C, a tendência calculada passou a 1,29 °C por leitura e a previsão para a leitura 7 foi 28,76 °C.

Interpretação: a leitura de 31,2 °C alterou bastante a linha porque se afastou das cinco temperaturas anteriores. Isso demonstra como uma previsão simples pode ser influenciada pelos dados disponíveis.

3. Perceptron

O perceptron é um classificador linear simples. Neste protótipo, recebe a temperatura como entrada e aprende com exemplos rotulados: 0 representa temperatura adequada e 1 representa risco alto. A entrada é centralizada em torno do limite didático de 30 °C; durante 20 repetições de treinamento, o programa ajusta o peso e o viés de acordo com o erro entre a classe prevista e a classe esperada.

Os exemplos são linearmente separáveis porque há uma única característica (temperatura) e um limite que divide as classes: abaixo de 30 °C, adequada; a partir de 30 °C, risco alto. No teste com 31,2 °C, o perceptron classificou a leitura como Risco alto. Essa demonstração usa poucos exemplos preparados no código; não é um modelo treinado com dados reais da estufa.

4. Redes neurais e aplicações

Redes neurais artificiais são modelos computacionais que combinam unidades de cálculo para identificar padrões em exemplos. O perceptron deste projeto é uma demonstração introdutória de uma única unidade linear, não uma rede profunda.

Exemplos de aplicações relacionadas ao enunciado:

- IoT: analisar séries de sensores e sinalizar leituras fora do padrão.
- Medicina: apoiar a análise de exames junto de profissionais e processos de validação apropriados.
- Agronomia: analisar dados de lavouras, clima ou sensores para apoiar decisões de cultivo.

No programa, esta seção apresenta exemplos explicativos. Ela não implementa modelos específicos para medicina ou agronomia.

5. Processamento digital de imagens

Uma imagem digital é representada por pixels. No modo RGB, cada pixel tem componentes de vermelho (R), verde (G) e azul (B). O programa abre Parte2/imagens/img.jpg com Pillow, informa as dimensões, calcula a média de cada canal e indica qual média é maior.

No teste realizado, a imagem tinha 736 × 1314 pixels; as médias foram vermelho=61, verde=91 e azul=24. Por isso, o programa indicou verde como canal de maior média. Esse cálculo resume a imagem inteira e não reconhece espécies, doenças nem a saúde da planta.

6. Chatbot e Teste de Turing

O chatbot usa condições para procurar palavras-chave nas mensagens e selecionar respostas previamente escritas. Reconhece perguntas sobre temperatura, alerta e previsão, saudações e o comando sair; para outros assuntos, apresenta uma resposta padrão.

No menu integrado, a última temperatura da instância SistemaIoT é passada ao chatbot. No teste, após inserir 31,2 °C durante a mesma execução, a pergunta sobre temperatura recebeu como resposta a leitura de 31,2 °C. Ao encerrar e iniciar o programa novamente, a instância volta aos valores iniciais, pois as leituras não são gravadas em arquivo.

O Teste de Turing é uma proposta para discutir se, numa conversa, um avaliador consegue distinguir uma máquina de uma pessoa. O projeto não realiza um teste formal: o chatbot é limitado a regras e respostas predefinidas e não compreende o significado das perguntas como uma pessoa.

7. Integração e execução

O arquivo Parte2/parte2.py importa a classe SistemaIoT de Parte1/main.py e reúne as opções num menu. As opções da Parte 1 consultam e alteram o objeto criado no início da execução; regressão, perceptron e chatbot usam a lista de leituras desse mesmo objeto. A análise de imagem e o chatbot ficam em módulos separados, organizados nas pastas imagens e chatbot.

Estrutura principal do projeto:

- Parte1/main.py - classe SistemaIoT e operações básicas do monitoramento.
- Parte2/parte2.py - menu integrado, regressão, perceptron e explicações.
- Parte2/chatbot/chatbot.py - respostas automáticas do chatbot.
- Parte2/imagens/processamento_imagem.py - leitura e análise RGB.
- Parte2/imagens/img.jpg - imagem usada na demonstração.

Para executar, abra o terminal na pasta Projeto_IA e rode python Parte2/parte2.py. A análise de imagens depende da biblioteca Pillow, instalada com python -m pip install pillow.

8. Limitações do protótipo

As leituras são simuladas, inseridas manualmente e permanecem apenas na memória durante uma execução. A regressão e o perceptron demonstram métodos simples com poucos exemplos; não oferecem previsão ou diagnóstico confiável para uso operacional. O processamento RGB não identifica problemas fitossanitários, e o chatbot não entende linguagem natural de forma ampla. Uma aplicação real exigiria sensores, armazenamento, dados representativos, modelos validados e acompanhamento de especialistas.

9. Evidências de execução

A seguir, são apresentadas capturas de tela que demonstram o funcionamento das opções implementadas no sistema.

Figura 1 - Menu integrado do sistema

A tela apresenta as funcionalidades disponíveis na Parte 2, incluindo regressão linear, classificação com perceptron, processamento de imagem e chatbot.

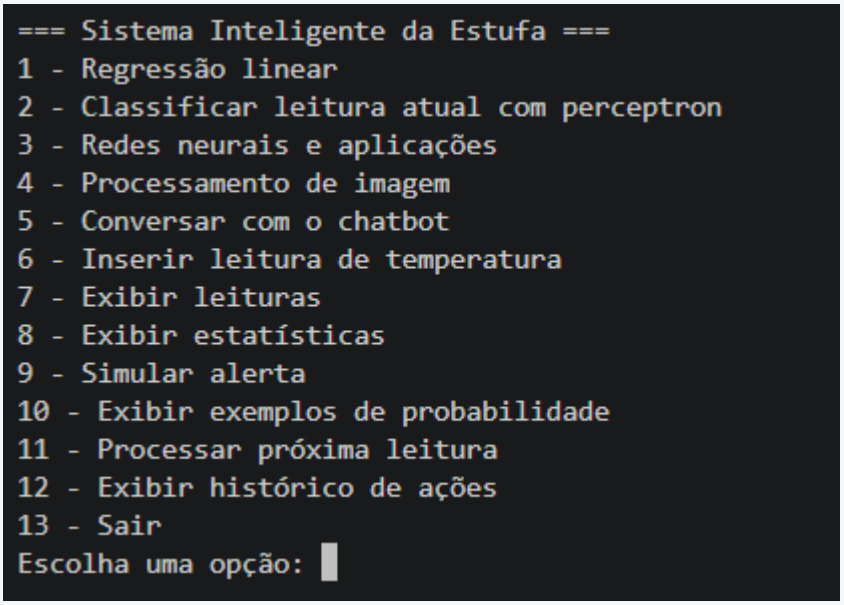


Figura 2 - Regressão linear

A regressão linear foi executada inicialmente com as cinco leituras simuladas. O sistema identificou uma tendência crescente, com variação média de 0,17 °C por leitura, e estimou 23,37 °C para a leitura 6.

```
=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 1

=== Regressão linear: tendência da temperatura ===
Tendência: temperatura subindo.
Variação média por leitura: 0.17 °C
Previsão para a leitura 6: 23.37 °C

=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 6
Digite a temperatura (°C): 31.2
Leitura de 31.2 °C adicionada.
```

Após a inclusão da leitura de 31,2 °C, a regressão linear foi calculada novamente. A tendência continuou crescente, a variação média passou para 1,29 °C por leitura e a previsão para a leitura 7 foi de 28,76 °C.

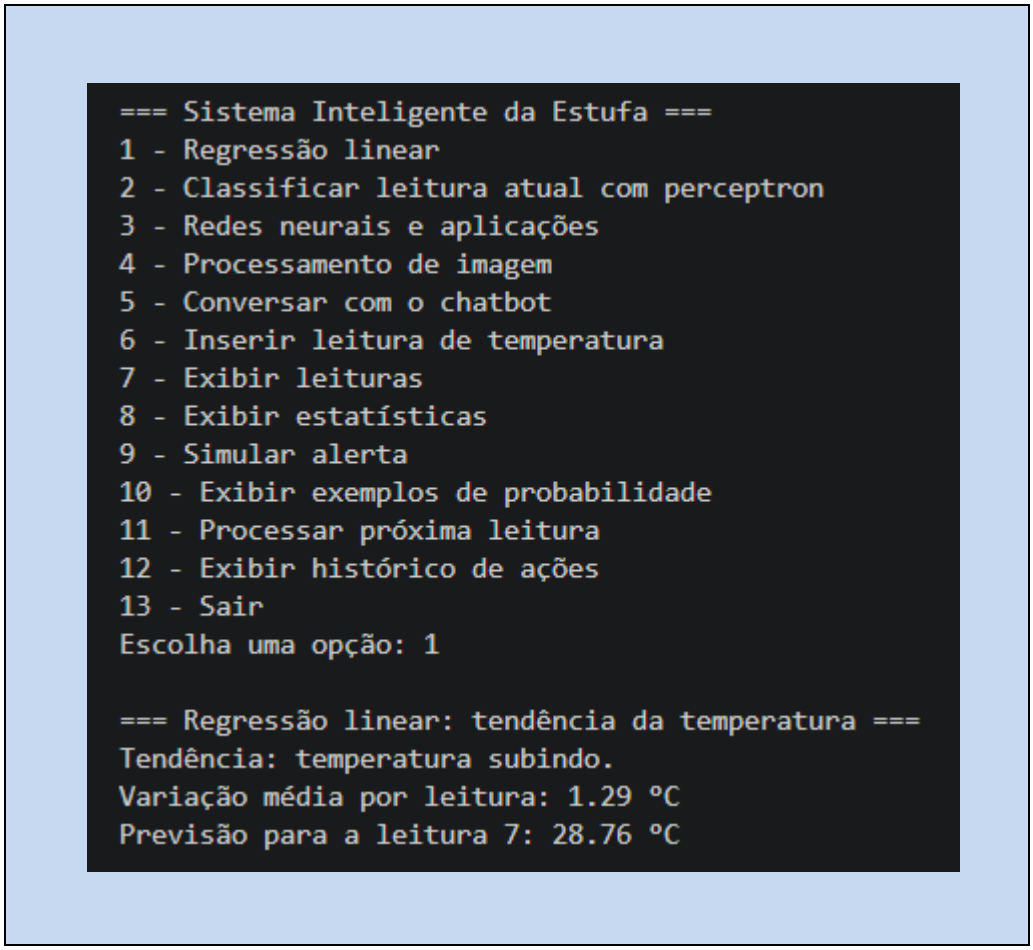


Figura 3 - Classificação com perceptron

O perceptron classificou a leitura atual de 31,2 °C como “Risco alto”. Neste projeto, ele demonstra como um modelo simples pode usar exemplos de temperatura para separar as categorias “temperatura adequada” e “risco alto”.

```
=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 2

=== Perceptron: classificação da temperatura ===
Leitura atual: 31.2 °C
Classificação: Risco alto
```

Figura 4 - Aplicações de redes neurais

A opção 3 apresenta exemplos de aplicação das redes neurais em IoT, medicina e agronomia. O programa também esclarece que o perceptron usado no projeto é uma demonstração didática simples, e não um modelo completo para essas áreas.

```
=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 3

=== Redes neurais e aplicações ===
Redes neurais aprendem padrões a partir de exemplos.
IoT: analisam dados de sensores e podem identificar situações incomuns.
Medicina: podem ajudar profissionais a analisar exames.
Agronomia: podem analisar dados da lavoura e apoiar decisões.
Neste projeto, o perceptron é um exemplo didático simples de modelo neural.
```

Figura 5 - Análise simples da imagem

A opção 4 analisou a imagem `img.jpg`, identificou suas dimensões como 736 × 1314 pixels e calculou as médias dos canais RGB: vermelho 61, verde 91 e azul 24. Como a média do canal verde foi maior, o programa indicou o verde como cor predominante.

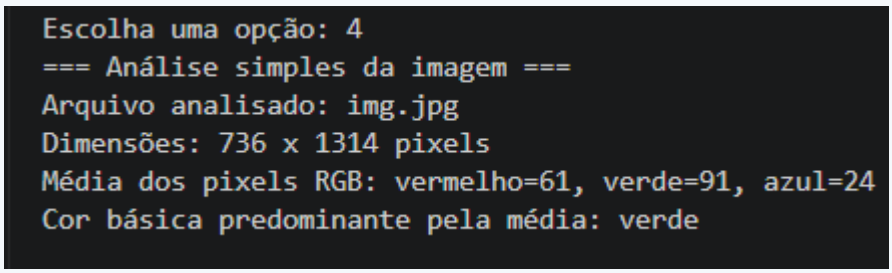
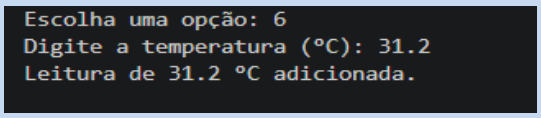


Figura 6 - Chatbot e leitura compartilhada

Após a inclusão da leitura de 31,2 °C, o chatbot foi iniciado no mesmo programa. Ao perguntar “qual a temperatura?”, ele informou a última leitura registrada, demonstrando a integração entre o menu principal e o chatbot.



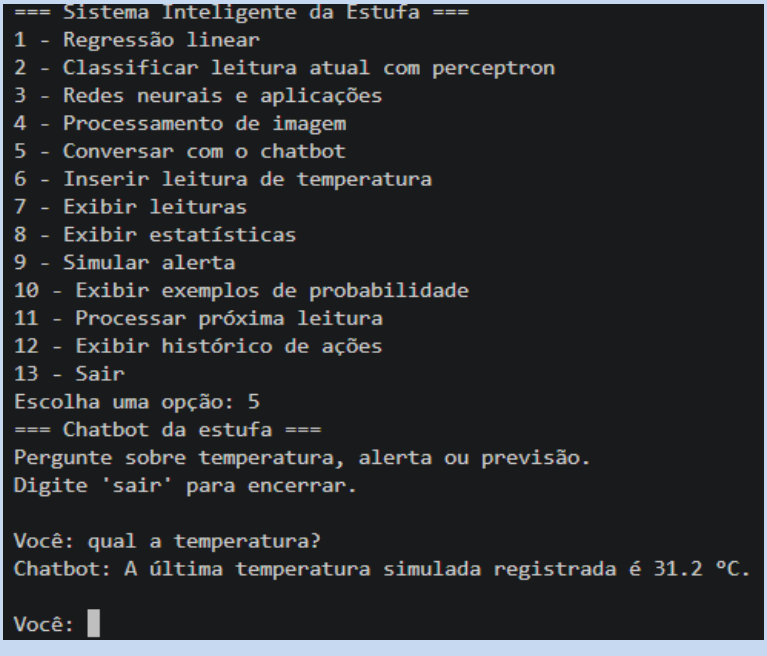


Figura 7 - Estatísticas e alerta

Após adicionar a leitura de 31,2 °C, o sistema calculou as estatísticas das seis temperaturas registradas: média de 24,25 °C, variância de 10,10 °C² e desvio padrão de 3,18 °C. Em seguida, a opção de alerta identificou a temperatura elevada, pois o valor ultrapassou o limite configurado de 30 °C.

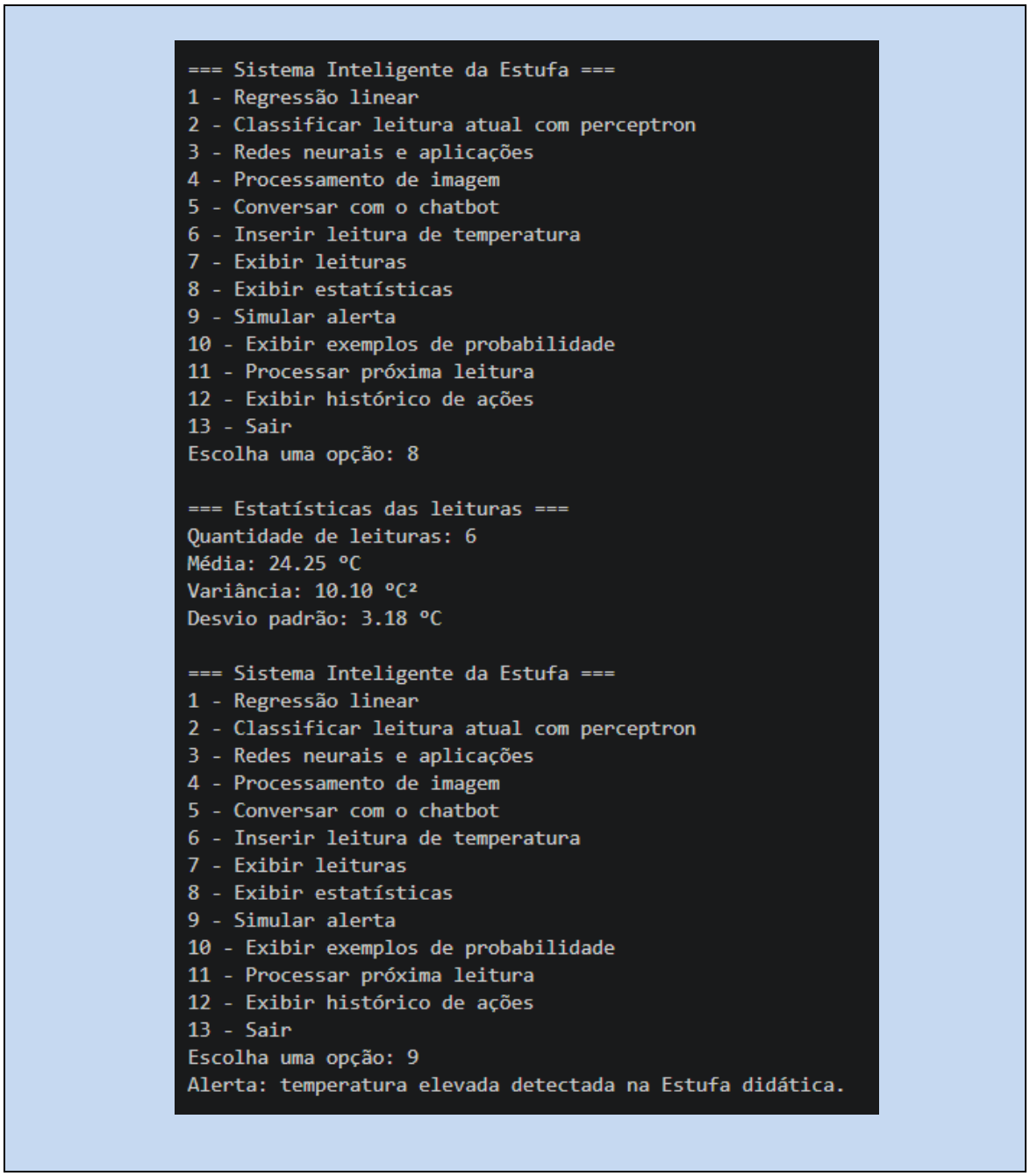


Figura 8 - Fila e histórico de ações

A opção 11 processou a leitura de 31,2 °C. Em seguida, o histórico de ações exibiu o processamento e a inclusão dessa leitura, com a ação mais recente primeiro.

```
=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 11
Leitura de 31.2 °C processada.

=== Sistema Inteligente da Estufa ===
1 - Regressão linear
2 - Classificar leitura atual com perceptron
3 - Redes neurais e aplicações
4 - Processamento de imagem
5 - Conversar com o chatbot
6 - Inserir leitura de temperatura
7 - Exibir leituras
8 - Exibir estatísticas
9 - Simular alerta
10 - Exibir exemplos de probabilidade
11 - Processar próxima leitura
12 - Exibir histórico de ações
13 - Sair
Escolha uma opção: 12

=== Histórico de ações (mais recente primeiro) ===
1. Processou a leitura de 31.2 °C
2. Adicionou a leitura de 31.2 °C
```

10. Conclusão

A Parte 2 ampliou o sistema da estufa com uma previsão linear, classificação por perceptron, exemplos de aplicações de redes neurais, análise básica de pixels RGB e um chatbot baseado em regras. A integração reutiliza a classe da Parte 1 e mantém as leituras compartilhadas durante a sessão. O resultado é um protótipo didático que demonstra conceitos e também evidencia suas limitações.

Referências e recursos

Material didático do projeto: Projeto - Sistema Inteligente com Inteligência Artificial, Parte 2 - Inteligência Artificial Aplicada (Prática 2).

Python Software Foundation. Tutorial do Python: módulos e importação de código entre arquivos. https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html

Pillow. ImageStat module: cálculo de estatísticas globais de imagem, incluindo a média dos canais. https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageStat.html